

Étude d'opportunité — Cortex Pay & Pointo

Aide à la décision · v1.1 · 18 août 2026

1. Note de synthèse

Les deux projets répondent à des besoins réels mais ne sont pas au même stade de maturité et n'appellent pas le même traitement. **Pointo** (SaaS de gestion des présences) est proche d'une commercialisation à court terme. **Cortex Pay** (agrégateur de paiement + Cortex Card) a un potentiel stratégique supérieur, mais sa réussite est conditionnée à la solidité technique et sécuritaire du socle. Le point de divergence décisif est l'**architecture et la sécurité**, pas le marché.

Critère	Cortex Pay	Pointo
Nature / stade	Infrastructure financière — amont, socle à construire	SaaS RH — aval, proche du marché
Potentiel	Très élevé	Élevé
Complexité / risque tech.	Très élevée / élevé	Moyenne / moyen
Dépendance externe	Forte (Flutterwave, LigdiCash, PayDunya)	Faible
Blocage principal	Wallet intègre + conformité	Sécurité + mode hors ligne

2. Cortex Pay

Positionnement : orchestrateur des paiements (une interface, un portefeuille, plusieurs moyens de paiement, API/widget/liens de paiement). Lancement via **Cortex Card** (cartes virtuelles Visa/Mastercard rechargeables par Mobile Money) : entrée monétisable qui valide la demande et fiabilise l'agrégateur sur des flux réels.

2.1 Forces et fragilités

Points d'appui

- Besoin réel et bien formulé.
- Stratégie à deux niveaux (offre d'appel → agrégateur).
- Adossement à des partenaires agréés (time-to-market).
- Revenus multi-leviers ; conscience réglementaire précoce.

Points de fragilité

- Point de défaillance unique (Flutterwave).
- Économie unitaire non validée par des données réelles.
- Avantage concurrentiel non défendu.
- Architecture décrite comme une liste de technologies.

2.2 Architecture cible & sécurité — la comptabilité en partie double

Pour un projet qui manipule de l'argent, une liste de technologies ne suffit pas. Un wallet qui stocke un simple solde par utilisateur rend toute erreur **invisible et irréparable**. La parade est la **comptabilité en partie double (Double Entry Ledger)** : chaque mouvement est inscrit deux fois — un **débit** sur un compte, un **crédit** d'égale montant sur un autre — de sorte que le grand livre reste **toujours équilibré**.

Opération	Débit (DR)	Crédit (CR)
Recharge du portefeuille via Mobile Money	Trésorerie reçue (partenaire)	Compte client (wallet)
Achat d'une carte (Cortex Card)	Compte client (wallet)	Compte revenus (Cortex)
Paieement en ligne avec la carte	Compte client (wallet)	Règlement partenaire (Flutterwave)

Reversement d'un marchand	Compte marchand (escrow)	Banque / Mobile Money
---------------------------	---------------------------------	------------------------------

Propriétés clés : **intégrité** (aucun argent ne disparaît), **traçabilité** (contrepartie identifiable), **réconciliation** (le solde = somme des écritures, rapprochable des confirmations partenaires), **auditabilité**. Implémentation : table d'écritures *append-only* (jamais modifiées), comptes multi-niveaux (clients, revenus, charges, suspense, trésorerie), clés d'idempotence (anti-doublon), moteur de réconciliation, machine à états de transaction.

Sécurité : tokenisation (jamais stocker les données de carte localement / PCI DSS), infrastructure à haute disponibilité (fini le mono-VPS : réplicas + failover + RPO/RTO), chiffrement (AES-256 au repos, TLS 1.3), coffre de secrets, authentification forte, surveillance anti-fraude, et encadrement du développement assisté par IA (revue + tests + audit).

Avant d'aller plus loin : formaliser l'architecture (ledger), réduire la dépendance Flutterwave, dossier d'agrément BCEAO + statut des partenaires, plan financier chiffré.

3. Pointo

Positionnement : SaaS de gestion des présences (pointage arrivée/départ, preuves multiples — photo, heure, réseau —, historique, statistiques, rapports, horaires, départements, journal d'activité, espaces employé/administrateur). Simple, compréhensible, sans infrastructure lourde.

3.1 Forces et fragilités

Points d'appui

- Besoin concret et récurrent (papier/Excel).
- Interface claire, deux espaces.
- Preuves de présence multiples.
- Statistiques, rapports, exports déjà utiles.

Points de fragilité

- Isolation multi-entreprise à vérifier (backend/API).
- RBAC à garantir côté serveur.
- Photos = données sensibles à protéger.
- Comptes de démo à exclure de la production.
- Robustesse face à la coupure réseau non démontrée.

Inquiétude structurante — connexion instable. Que se passe-t-il sans connexion internet dans l'entreprise ? De nombreux environnements cibles ont une connectivité intermittente ; un pointage rendu *impossible* hors ligne serait inadapté. Réponses : **mode hors ligne** (capture locale + file d'attente + synchronisation différée, gestion des conflits), **anti-doublon** (idempotence), **horodatage fiable** et **politique explicite** de valeur probante.

Avant d'aller plus loin : prouver l'isolation multi-tenant et le contrôle d'accès, définir la politique hors ligne et de gestion des photos, nettoyer la production, puis valider par un pilote client.

4. Grille de décision et conclusion

	Cortex Pay	Pointo
Risque réglementaire	Élevé (BCEAO, PCI, KYC/AML)	Modéré (données personnelles)
Vitesse de mise sur le marché	Lente	Rapide
Suite recommandée	Investissement lourd conditionné à architecture (ledger), sécurité, réduction de dépendance et plan financier.	Avancement rapide dès levée des points de sécurité et du mode hors ligne ; pilote avant généralisation.

Recommandation : lancer Pointo dès la levée des points bloquants ; conditionner tout engagement lourd sur Cortex Pay à la livraison de l'architecture cible (comptabilité en partie double pour le wallet) et d'un plan de sécurisation.

Fin de l'étude.